EY Technology Risk

Simulation Forage

Documentation Complete des Apprentissages

Tache 1 a Tache 4 — Du Concept a la Pratique

EY | Shape the future with confidence

Programme :	A Day in the Life of Technology Risk
Plateforme :	Forage (Ernst & Young)
Duree :	4 heures
Date :	Avril 2026

Ce document rassemble l'integralite des apprentissages de la simulation : fondamentaux IT, scepticisme professionnel, questions de sondage et travail d'equipe.

Table des matières

Avant-propos **2**

1 Tache 1 — Comprendre les Processus IT **3**
1.1 Le Duo de l'Audit : Financier vs. IT . . . 3
1.2 Processus Business vs. Processus IT . . . 3
1.2.1 Les Processus Business — Le « Quoi » . . . 3
1.2.2 Les Processus IT — Le « Comment » . . . 3
1.2.3 Le Schema P2P vs. O2C . . . 4
1.3 Risques et Controles . . . 4
1.3.1 Trois types de risques IT . . . 4
1.3.2 Les IT General Controls (ITGCs) — Le Triptyque Fondateur . . . 5

2 Tache 2 — Interagir avec l'Entreprise : Scepticisme Professionnel **6**
2.1 Les Trois Piliers Theoriques . . . 6
2.1.1 Le Scepticisme Professionnel . . . 6
2.1.2 Systeme 1 vs Systeme 2 (Kahneman) . . . 6
2.1.3 Les Quatre Biais Cognitifs a Identifier . . . 6
2.2 Analyse des Scenarios d'Entretien : Jenna vs. Arianna . . . 6
2.2.1 Scenario 1 — L'Approche et l'Etat d'Esprit . . . 6
2.2.2 Scenario 2 — La Technique d'Interrogatoire . . . 7
2.2.3 Scenario 3 — La Validation des Preuves . . . 7
2.2.4 Scenario 4 — La Detection des Red Flags . . . 7
2.3 Synthese des Erreurs de Jenna . . . 8

3 Tache 3 — Probing Questions : L'Art de l'Interrogation **9**
3.1 Taxonomie des Questions en Audit . . . 9
3.2 Les Obstacles a Questionner Efficacement . . . 9
3.3 Application Pratique : Audit du Flux de Changement PayNow (AIM) . . . 9
3.3.1 Contexte . . . 9
3.3.2 Box A — Demande de Changement . . . 11
3.3.3 Box B — Developpement . . . 11
3.3.4 Box C — Tests UAT . . . 11
3.3.5 Box D — Approbation CCB . . . 12
3.3.6 Box E — Deploiement en Production . . . 12

4 Tache 4 — Team Work : Les Equipes de Haute Performance **14**
4.1 Le Modele des 5 Piliers (Patrick Lencioni) . . . 14
4.2 Les 5 Comportements Cles Selectionnes . . . 15
4.3 Crossword Final — Synthese des Connaissances . . . 15

Conclusion **16**

Avant-propos

Qu'est-ce que cette simulation ?

La simulation **EY Technology Risk** (disponible sur Forage) est un programme immersif de 4 heures qui reproduit fidelement le quotidien d'un professionnel du risque technologique chez Ernst & Young. Elle couvre les competences fondamentales attendues d'un **IT Auditor** ou **Technology Risk Consultant** junior en cabinet Big Four.

La simulation se decompose en **4 taches progressives**, chacune renforçant la suivante :

N°	Tache	Competences developpees
1	**Comprendre les processus IT**	Audit financier vs IT, cycles P2P/O2C, ITGCs, risques applicatifs
2	**Interagir avec l'entreprise**	Scepticisme professionnel, biais cognitifs, analyse d'entretien
3	**Probing Questions**	Techniques d'interrogation, audit du flux de changement applicatif
4	**Team Work**	Equipes haute-performance, dynamiques de groupe, leadership

Fil conducteur : Ces quatre taches forment un tout coherent. La Tache 1 donne le vocabulaire ; la Tache 2 donne l'etat d'esprit ; la Tache 3 donne les outils d'investigation ; la Tache 4 donne la posture collective pour les appliquer avec efficacite.

1 Tache 1 — Comprendre les Processus IT

1.1 Le Duo de l'Audit : Financier vs. IT

La premiere competence acquise est de distinguer deux types d'audit qui fonctionnent en tandem dans toute organisation.

Dimension	Audit Financier	Audit IT
Objet	Les chiffres, les etats financiers	Les systemes qui produisent ces chiffres
Question centrale	« Les chiffres sont-ils exacts ? »	« Le moteur qui genere ces chiffres est-il fiable ? »
Analogie	L'output (le resultat)	L'engine (le moteur)
Risque typique	Erreur dans le bilan	Acces non autorise au systeme comptable

Insight cle : Ces deux audits sont complementaires et hierarchiques. Si un IT Auditor decouvre que les controles d'acces au logiciel de comptabilite sont defaillants, cela *invalide directement* la fiabilite des chiffres produits — et donc l'audit financier. L'IT Audit est le fondement de la confiance dans les chiffres.

1.2 Processus Business vs. Processus IT

1.2.1 Les Processus Business — Le « Quoi »

Ce sont les sequences de taches qui maintiennent l'activite en marche. Ils decrivent *ce que* l'entreprise fait pour creer de la valeur.

Exemple canonique — Order-to-Cash (O2C) :

Client commande → Entrepot expedie → Facture emise → Cash collecte.

Risque associe : Si le logiciel calcule la TVA incorrectement, le chiffre d'affaires comptabilise est faux.

1.2.2 Les Processus IT — Le « Comment »

Ce sont les taches qui gerent l'environnement ou vivent les processus business. Ils decrivent *comment* les systemes sont maintenus, securises et mis a jour.

Exemple canonique — Access Provisioning :

S'assurer que seules les bonnes personnes peuvent acceder au systeme O2C.

Risque associe : Un employe mecontent modifie le champ « Montant du » a $0.00 dans la base de donnees.

1.2.3 Le Schema P2P vs. O2C

Les deux cycles business les plus frequemment audites sont le **Purchase-to-Pay (P2P)** et l'**Order-to-Cash (O2C)**. Ils representent respectivement les *sorties* et les *entrees* de cash de l'entreprise.

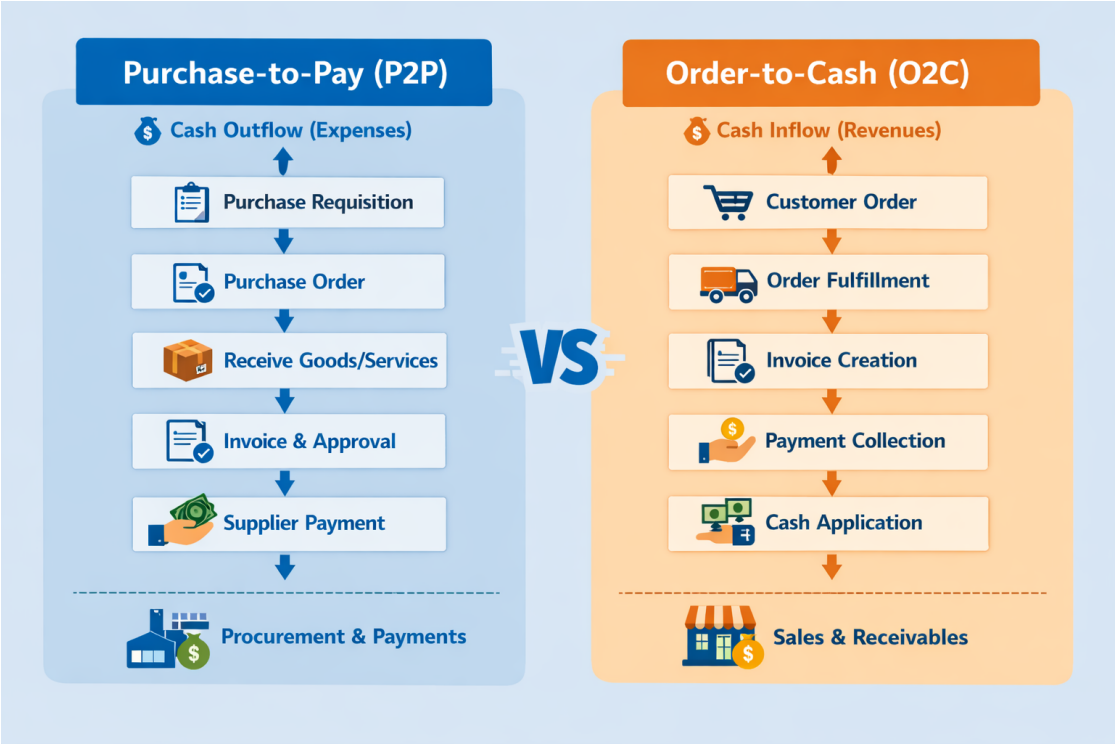

FIGURE 1 – P2P (cash sortant) vs O2C (cash entrant) — Les deux cycles fondamentaux de l'audit IT

	Purchase-to-Pay (P2P)	Order-to-Cash (O2C)
Direction du cash	**Sortant** — Depenses	**Entrant** — Revenus
Domaine	Achats & Paiements fournisseurs	Ventes & Creances clients
Etapes cles	Requisition → PO → Reception → Facture → Paiement	Commande → Livraison → Facturation → Encaissement
Risque principal	Paiement frauduleux, double paiement	Revenu non comptabilise, impaye

1.3 Risques et Controles

Un **risque** est « ce qui pourrait mal tourner ». Un **controle** est « ce qu'on fait pour l'eviter ou le detecter ».

1.3.1 Trois types de risques IT

- **IT Application Risk :** Le logiciel contient un bug — une transaction est traitee deux fois, une regle metier est mal implementee.
- **IT Data Risk :** Les donnees sont incorrectes. Principe « Garbage In, Garbage Out » : des donnees erronees produisent des rapports financiers faux.

— **IT Infrastructure Risk :** La defaillance d'un serveur rend le systeme indisponible, bloquant toute operation.

1.3.2 Les IT General Controls (ITGCs) — Le Triptyque Fondateur

Les ITGCs sont les controles fondation. Si ces controles ne fonctionnent pas, **rien d'autre ne tient**.

Pilier ITGC	Question centrale	Exemples de controles
Manage Access	« Qui entre ? »	Politiques de mots de passe, approbations d'acces, MFA
Manage Change	« Qui a modifie le code ? »	Procedures de tests, CCB, approbation des mises a jour
IT Operations	« Le systeme fonctionne-t-il ? »	Sauvegardes, planification des jobs, monitoring

Analogie memorisable

Les controles **Business** (un manager qui valide un cheque) sont comme un controleur de billets dans le train — il verifie chaque transaction une par une.

Les **ITGCs** (le gardien a l'entree du batiment, le verrou sur la salle serveur) sont comme la securite de la gare elle-meme.

Un controleur de billets ne protege personne si n'importe qui peut entrer en salle de commandement et modifier les aiguillages.

2 Tache 2 — Interagir avec l'Entreprise : Scepticisme Professionnel

2.1 Les Trois Piliers Theoriques

2.1.1 Le Scepticisme Professionnel

Definition

Le scepticisme professionnel est une **attitude de questionnement** couplee a une **evaluation critique des preuves**. Ce n'est pas de la mefiance envers l'audite — c'est le refus d'accepter une information sans avoir verifie sa fiabilite, sa source et sa coherence interne.

2.1.2 Systeme 1 vs Systeme 2 (Kahneman)

Daniel Kahneman decrit deux modes de pensee. En audit, l'enjeu est de rester en Systeme 2 meme sous pression de temps.

	Systeme 1 — Reflexe	Systeme 2 — Analytique
Nature	Rapide, automatique, intuitif	Lent, delibere, logique
En audit	Accepter ce que dit l'audite	Questionner, tester, verifier independamment
Danger	Biais de complaisance, priming	Necessite effort et discipline active
Objectif	A identifier pour mieux l'eviter	A cultiver systematiquement

2.1.3 Les Quatre Biais Cognitifs a Identifier

- **Groupthink :** Suivre le consensus du groupe sans questionner, pour eviter les conflits.
- **Biais de confirmation :** Ne chercher que les informations qui confirment ce qu'on croit deja.
- **Biais d'automatisation :** Faire confiance aveuglément aux systemes ou aux chiffres fournis sans les tester.
- **Biais de complaisance :** Privilegier la bonne relation avec l'audite sur la rigueur de l'analyse.

2.2 Analyse des Scenarios d'Entretien : Jenna vs. Arianna

Contexte : Jenna (auditrice EY junior) interroge Arianna (Directrice IT, 15 ans en poste) sur le controle des changements informatiques. Les deux se connaissent depuis plusieurs cycles d'audit.

2.2.1 Scenario 1 — L'Approche et l'Etat d'Esprit

Ce que dit Jenna : *« Merci de me recevoir. Je suis sure que rien n'a change, mais vous savez, nous devons verifier chaque annee. »*

Erreur : Jenna utilise un ton apologetique et amorce (priming) la reponse d'Arianna en suggerant que « rien n'a change ». Elle decourage ainsi toute

revelation d'incident.

Correction EY : Question neutre et ouverte sans presuppose : « *Pouvez-vous me decrire les changements les plus significatifs survenus dans vos systemes cette annee ?* »

2.2.2 Scenario 2 — La Technique d'Interrogatoire

Ce que dit Jenna : « *Examinez-vous toujours tous les changements transferes en production chaque mois ?* » — Reponse d'Arianna : « *Oui.* »

Erreur : Question fermee (oui/non) qui ne revele rien sur *comment* la revue est effectuee, par qui, ni sur quelle base documentaire.

Correction EY : Question ouverte en entonnoir : « *Expliquez-moi comment vous procedez a la revue mensuelle des changements.* » Cette formulation force a decrire le processus reel.

2.2.3 Scenario 3 — La Validation des Preuves

Contexte : Arianna envoie un fichier Excel prepare par Jake (le developpeur lui-meme) listant 62 changements, tous approuves. Jenna remercie et passe a la suite.

Erreur : Jenna n'a pas teste l'integrite des donnees. Le fichier est fourni par la personne meme qui effectue les changements — Jake pourrait avoir omis des changements non autorises. La norme d'audit interdit de s'appuyer uniquement sur des preuves preparees par l'audite.

Correction EY : Demander l'acces direct au systeme de ticketing IT (Jira, ServiceNow) pour extraire la liste de facon independante. **La parole ne suffit pas** — tout document fourni par l'audite doit etre corrobore par une source independante.

2.2.4 Scenario 4 — La Detection des Red Flags

Ce que dit Arianna : « *Je ne fais cette revue que parce que je dois le faire pour l'audit. Si quelque chose n'allait pas, je suis sure que les parties prenantes me le diraient.* » Jenna clos la conversation : « *Merci pour votre temps, je pense avoir ce qu'il me faut.* »

Erreur : Jenna ignore une incoherence majeure. Arianna a pretendu faire une revue « approfondie » — elle avoue maintenant la faire uniquement pour satisfaire l'audit. C'est une contradiction directe qui aurait du declencher un approfondissement immediat.

Correction EY : Relever la contradiction : « *Vous m'avez decrit une revue approfondie. Comment cela se concilie-t-il avec le fait que vous la faites principalement pour l'audit ? Si une erreur survenait, qui serait responsable de la detecter ?* »

2.3 Synthese des Erreurs de Jenna

Erreur	Implication concrete pour l'audit
Biais de complaisance	Elle preserve la relation au detriment de la rigueur.
Manque de pensee critique	Elle accepte un Excel sans verifier sa source ni son integrite.
Systeme 1 active	Elle cherche la rapidite et le confort plutot que l'analyse exhaustive.
Questions fermees	Elle ne genere que des reponses oui/non sans valeur probante.
Priming negatif	Elle oriente les reponses avant meme de poser la question.
Red flag ignore	Elle clos l'entretien sur une incoherence explicite non resolue.

Lecon fondamentale : En audit, la qualite des preuves est entierement determinee par la qualite des questions posees. Un auditeur complaisant ne protege personne — ni l'organisation cliente, ni lui-meme sur le plan professionnel.

3 Tache 3 — Probing Questions : L'Art de l'Interrogation

3.1 Taxonomie des Questions en Audit

Type	Definition	Exemple
Probing (sondage)	Creuser pour reveler ce qui est cache ou mal compris	« Comment garantissez-vous que le code teste est exactement celui deploye ? »
Suggestive	Oriente vers une reponse — **a eviter**	« Vous faites bien une revue complete, n'est-ce pas ? »
Ouverte	Invite l'interlocuteur a developper	« Decrivez-moi comment vous procedez a. . .»
Fermee	Reponse oui/non — valeur limitee	« Est-ce que vous faites une revue ? »
Funnel (entonnoir)	Serie du general vers le particulier	« Quel est votre processus ? . . .Qui approuve ? . . .Ou est documentee cette approbation ? »

3.2 Les Obstacles a Questionner Efficacement

Un adulte moyen pose seulement **25 a 30 questions par jour**, contre **300 pour un enfant**. Les principales barrieres en entretien d'audit :

- **Peurs :** Peur de paraitre ignorant, de creer un conflit, de vexer l'interlocuteur.
- **Defis personnels :** Manque de confiance en soi, difficulte a reagir rapidement en temps reel.
- **Facteurs externes :** Interlocuteur peu communicatif, defensif ou hostile.

Solution pratique : Preparer une liste de questions en entonnoir avant chaque reunion, en anticipant les reponses possibles et les questions de suivi associees. La preparation est la seule facon de rester en Systeme 2 sous pression.

3.3 Application Pratique : Audit du Flux de Changement PayNow (AIM)

3.3.1 Contexte

PayNow est l'application de paie utilisee par la societe AIM (Advanced Idea Mechanics) pour traiter et enregistrer les depenses salariales. Le flux de gestion des changements suit 5 etapes sequentielles, chacune representant un point de controle.

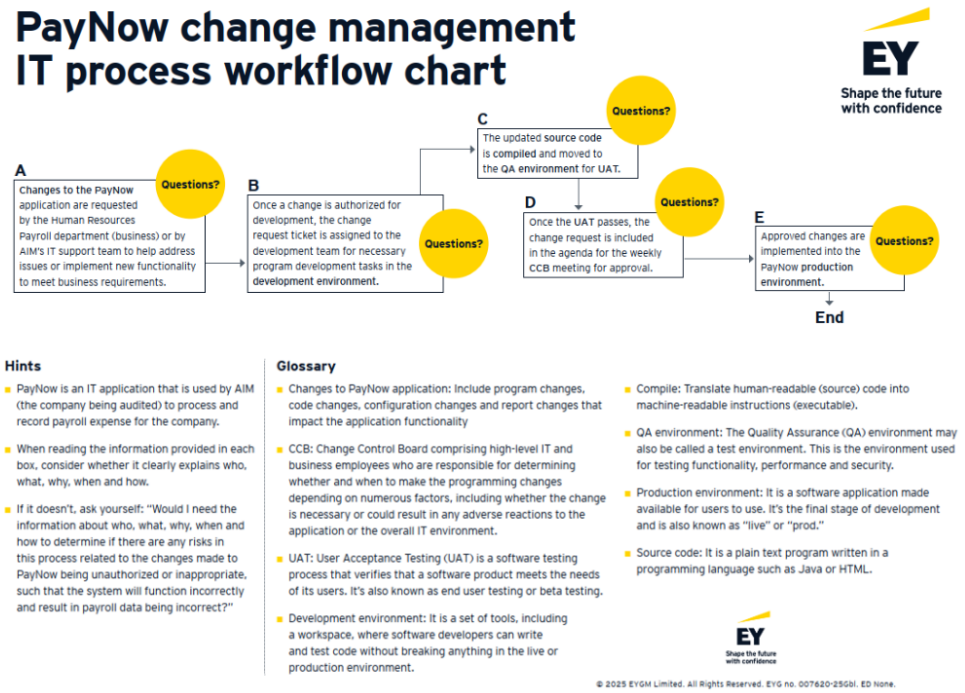

FIGURE 2 – Flux de gestion des changements IT — Application PayNow (AIM / EY, 2025)

Glossaire du flux

CCB — Change Control Board : comite de responsables IT et metier charge d'approuver les changements avant deploiement.

UAT — User Acceptance Testing : validation par les utilisateurs finaux avant mise en production.

Environnement de developpement : espace isole ou les developpeurs ecrivent le code sans impacter la production.

Environnement QA : environnement de test qui reproduit les conditions reelles pour que les tests soient representatifs.

Code source : programme ecrit en langage humain (Java, Python. . .) qui doit etre compile pour devenir executable.

3.3.2 Box A — Demande de Changement

Les changements sont demandes par le departement RH/Paie ou l'equipe IT pour corriger des bugs ou ajouter des fonctionnalites.

Question de sondage	Raisonnement de l'auditeur
Comment les changements sont-ils collectes et formalises ?	Comprendre si un outil de ticketing est utilise. Sans documentation : pas de conclusion d'audit.
Pourquoi autoriser les changements avant le developpement ?	Evaluer la comprehension du risque. Un changement non autorise peut perturber la paie.
Qui autorise les demandes de changement ?	Verifier que le decideur est competent, objectif et dispose du niveau d'autorite requis.
Quels criteres guident cette autorisation ?	Confirmer que la decision repose sur des criteres rationnels documentes.
Ou cette autorisation est-elle documentee ?	La parole est insuffisante. Un ticket ou un email formel est requis.

3.3.3 Box B — Developpement

La demande est assignee a l'equipe de developpement, qui travaille dans un environnement isole du systeme en production.

Question de sondage	Raisonnement de l'auditeur
Comment le developpeur obtient-il le code source a modifier ?	Evaluer si la segregation des taches est respectee. Un developpeur ne doit pas acceder directement au code de production.
Quelles activites se deroulent en phase de developpement ?	Identifier les risques de modification non autorisee ou d'absence de segregation entre roles.

3.3.4 Box C — Tests UAT

Le code mis a jour est compile et transfere dans l'environnement QA pour les tests d'acceptation utilisateur.

Question de sondage	Raisonnement de l'auditeur
Comment le code est-il compile et transfere vers QA, et par qui ?	Verifier que les developpeurs ne peuvent pas transferer eux-memes leur propre code (violation de segregation).
A quelle frequence l'environnement QA est-il synchronise avec la production ?	Un QA obsolete genere des resultats non representatifs.
Comment les testeurs sont-ils selectionnes ?	Verifier leur competence et leur independance vis-a-vis des developpeurs.
[Question critique] Comment garantit-on que le programme n'est pas modifie apres la reussite des tests et avant le deploiement ?	Une ligne de code malveillante peut etre inseree entre la validation UAT et la mise en production.

3.3.5 Box D — Approbation CCB

Les changements ayant passe l'UAT sont soumis au CCB lors d'une reunion hebdomadaire pour approbation finale.

Question de sondage	Raisonnement de l'auditeur
Qui sont les membres du CCB ?	Le CCB prend des decisions critiques sur la production. Ses membres doivent etre competents et objectifs.
Quelles qualifications sont requises pour sieger au CCB ?	Evaluer la legitimite des decideurs : formation, experience, absence de conflit d'interet.
Quels criteres le CCB applique-t-il pour approuver ou rejeter ?	Sans criteres formels, l'approbation est arbitraire et non reproductible.
Ou l'approbation CCB est-elle documentee ?	Preuves attendues : compte-rendu, ticket systeme, email de validation.

3.3.6 Box E — Deploiement en Production

Les changements approuves par le CCB sont deployes dans l'environnement de production.

Question de sondage	Raisonnement de l'auditeur
Comment garantit-on qu'aucun changement non autorise n'est introduit dans le code approuve ?	Le code valide par le CCB doit etre identique au code effectivement deploye.
Comment les changements sont-ils deployes, et par qui ?	Le deploiement doit etre effectue par du personnel autorise *sans capacite a modifier le code*.
Combien d'instances de l'application existent en production ?	Si plusieurs instances existent, toutes doivent etre mises a jour simultanement.
Si plus d'une instance existe, comment garantit-on la coherence de la mise a jour ?	Une instance oubliee cree une incoherence critique dans le systeme de paie.

Ce que le modele EY / AIM apporte en plus

1. La preuve documentaire systematique — « Ou est-ce documente ? » La parole est toujours insuffisante.

2. La segregation des taches — Celui qui developpe ne doit pas tester. Celui qui teste ne doit pas deployer.

3. L'integrite de la chaine de custody du code — La fenetre entre la validation UAT et le deploiement est un vecteur d'attaque reel et souvent neglige.

4 Tache 4 — Team Work : Les Equipes de Haute Performance

4.1 Le Modele des 5 Piliers (Patrick Lencioni)

Une equipe de haute performance repose sur une pyramide ou chaque niveau est la condition necessaire du niveau superieur. Ce modele, issu de *Les 5 Dysfonctions d'une Equipe* de Patrick Lencioni, structure la culture d'equipe chez EY.

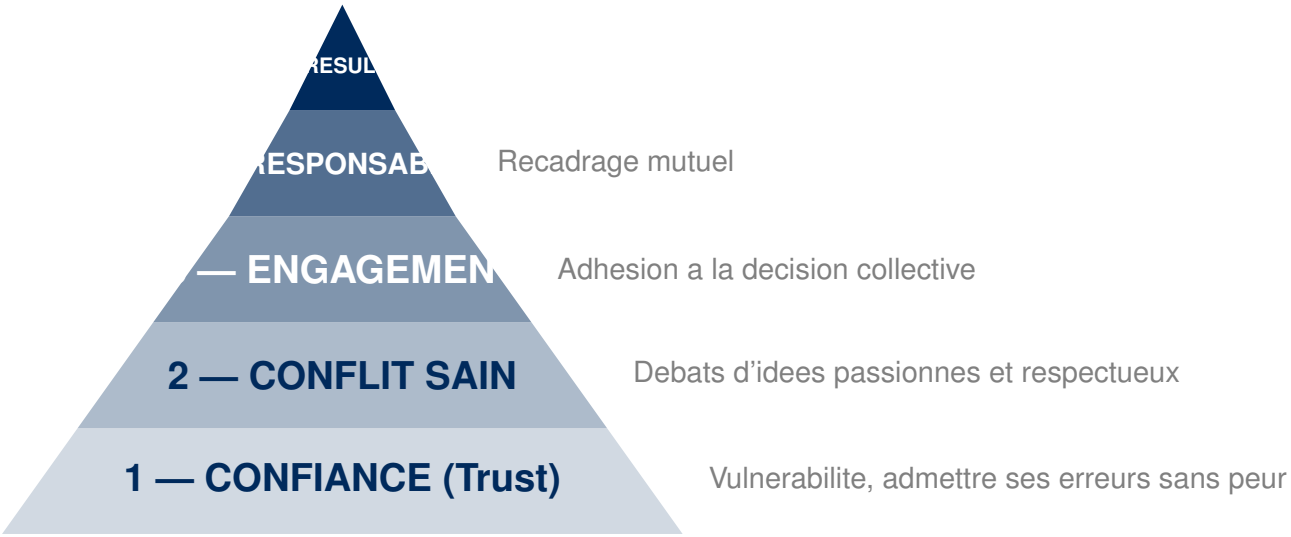

FIGURE 3 – Pyramide des 5 piliers d'une equipe de haute performance (Lencioni)

Pilier	Description	Application EY
1. Confiance	Socle fondateur. Permet la vulnerabilite et l'aveu des erreurs sans crainte du jugement.	Admettre a son manager qu'on ne comprend pas un concept sans craindre de perdre sa credibilite.
2. Conflit Sain	Debattre d'idees avec passion sans que cela devienne personnel.	Challenger la methodologie d'un senior en reunion client avec respect mutuel.
3. Engagement	Adhesion a la decision finale, meme en cas de desaccord initial (disagree and commit).	Soutenir une approche choisie collectivement meme si on l'aurait faite differemment.
4. Responsabilite	Recadrage mutuel sur les performances et comportements en cas de derive.	Signaler un collegue qui ne documente pas ses preuves selon les standards EY.
5. Resultats	Priorite aux objectifs collectifs et au succes du client sur les interets individuels.	Le succes du client prime sur les ego et les carrieres individuelles.

4.2 Les 5 Comportements Cles Selectionnes

Dans l'exercice de la Tache 4, cinq comportements ont ete identifies comme prioritaires pour faire passer un groupe ordinaire a une equipe de haute performance :

1. **Extraction des idees :** Ne laisser personne de cote — chaque voix contribue et previent le Groupthink (lien direct avec Tache 2).
2. **Discussion des sujets controverses :** Aborder les problemes difficiles plutot que de les esquiver au nom d'une harmonie artificielle.
3. **Clarte des priorites :** S'assurer que chaque membre sait exactement ce qu'il doit faire, pour quand, et avec quelle qualite attendue.
4. **Valorisation des competences :** Reconnaitre et exploiter les forces individuelles pour optimiser l'efficacite collective.
5. **Honnetete sur les erreurs :** Reconnaitre ses propres erreurs ouvertement pour que l'equipe apprenne et ne les reproduise pas.

4.3 Crossword Final — Synthese des Connaissances

Le mots croises de la Tache 4 recapitule et relie tous les apprentissages du programme.

Indice	Reponse	Connexion dans la simulation
Effective interviewers ask. . .questions	**PROBING**	Tache 3 — Questions de sondage, technique en entonnoir
Professional ____ is the key to success	**CURIOSITY**	Trait fondamental du professionnel du Technology Risk
____ thinking is necessary for skepticism	**CRITICAL**	Tache 2 — Pensee critique, Systeme 2 de Kahneman
____ is being effective and efficient	**PRODUCTIVITY**	Tache 4 — Priorites, focus et efficacite d'equipe
____ is power and leads to confidence	**KNOWLEDGE**	Tache 1 — Maitrise des fondamentaux IT
____ and proactively learning is necessary for growth	**LEARNING**	Apprentissage proactif tout au long de la simulation
On-the-job ____ is the most effective form of learning	**EXPERIENCE**	La simulation elle-meme comme vecteur d'apprentissage

Traits requis d'un professionnel du Technology Risk (synthese finale) :

Apprentissage proactif • Curiosite professionnelle • Questions de sondage • Pensee critique • Scepticisme professionnel • Travail en equipe

Conclusion — Ce qui a ete vraiment appris

Bilan des competences acquises

Cette simulation a developpe les competences fondamentales attendues d'un Technology Risk Consultant junior en cabinet Big Four. Voici ce qui a ete reellement acquis, tache par tache, avec la preuve concrete de chaque apprentissage.

Competence	Preuve d'acquisition
Cartographie IT	Capacite a distinguer audit financier et audit IT, a situer P2P vs O2C, et a identifier precisement ou vit un risque dans un processus.
Scepticisme professionnel	Identification des 4 biais de Jenna, maitrise de la bascule Systeme 1 / Systeme 2, reformulation des questions problematiques.
Audit du changement	Questions de sondage structurees et argumentees pour chaque etape du flux PayNow (Box A–E), couverture complete du cycle de vie d'un changement applicatif.
Travail d'equipe	Maitrise du modele Lencioni (5 piliers), selection des comportements haute-performance, reconnexion avec les biais anti-Groupthink.
Communication	Capacite a lier les apprentissages entre taches et a restituer les concepts de facon claire, structuree et memorisable.

Citation de synthese :

« Un professionnel du Technology Risk doit combiner la rigueur d'un auditeur, l'intuition d'un analyste, la curiosite d'un enqueteur et la posture d'un collaborateur d'equipe. La technique sans le scepticisme est aveugle. Le scepticisme sans la technique est impuissant. Et les deux, sans l'equipe, sont insuffisants. »

— Synthese des apprentissages, EY Technology Risk Simulation, Forage 2026

EY | Shape the future with confidence

Programme Technology Risk
Simulation Forage — Avril 2026